МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
ИТМО»

Лабораторная работа №2
по дисциплине “Программирование”

Студент:
Антонова Анна Игоревна
Преподаватель:
Бобрусь Александр Владимирович

Санкт-Петербург
2024

Вариант №1120.

Задание.

Лабораторная работа #2

На основе базового класса `Pokemon` написать свои классы для заданных видов покемонов. Каждый вид покемона должен иметь один или два типа и стандартные базовые характеристики:

- очки здоровья (HP)
- атака (attack)
- защита (defense)
- специальная атака (special attack)
- специальная защита (special defense)
- скорость (speed)

Классы покемонов должны наследоваться в соответствии с цепочкой эволюции покемонов. На основе базовых классов `PhysicalMove`, `SpecialMove` и `StatusMove` реализовать свои классы для заданных видов атак. Все разработанные классы, не имеющие наследников, должны быть реализованы таким образом, чтобы от них нельзя было наследоваться.

Атака должна иметь стандартные тип, силу (power) и точность (accuracy). Должны быть реализованы стандартные эффекты атаки. Назначить каждому виду покемонов атаки в соответствии с вариантом. Уровень покемона выбирается минимально необходимым для всех реализованных атак.

Используя класс симуляции боя `Battle`, создать 2 команды покемонов (каждый покемон должен иметь имя) и запустить бой.

Базовые классы и симулятор сражения находятся в jar-архиве (обновлен 9.10.2018, исправлен баг с добавлением атак и кодировкой). Документация в формате javadoc - здесь.

Информацию о покемонах, цепочках эволюции и атаках можно найти на сайтах http://poke-universe.ru, http://pokemondb.net, http://veekun.com/dex/pokemon

Zygarde

Атаки:
- Coil
- Double Team
- Haze
- Crunch

Omanyte

Атаки:
- Ancient Power
- Leer
- Waterfall

Omastar

Атаки:
- Ancient Power
- Leer
- Waterfall
- Spike Cannon

Porygon

Атаки:
- Zap Cannon
- Thunder

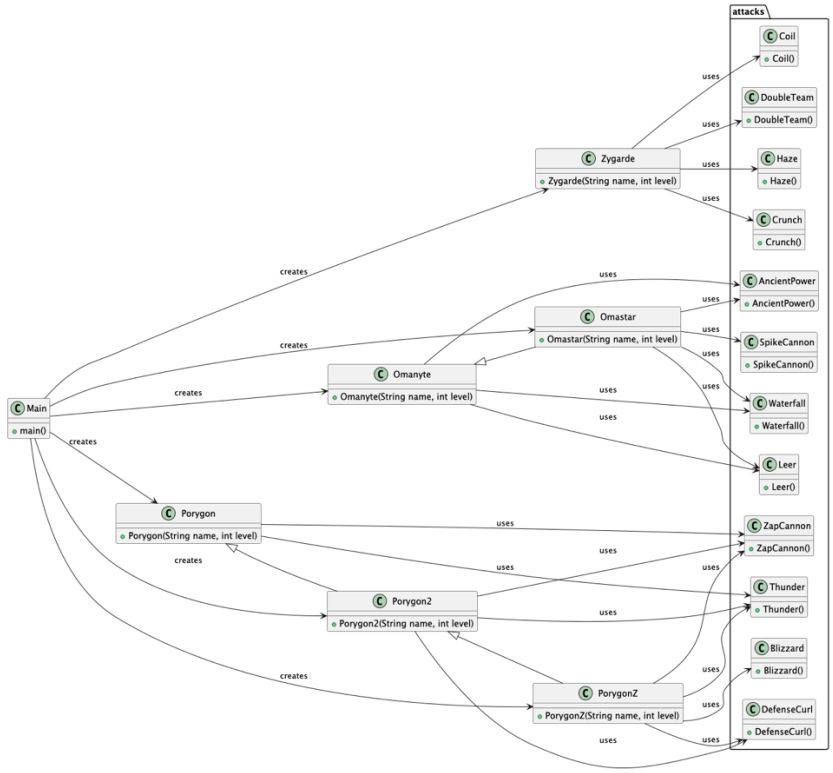
Porygon2

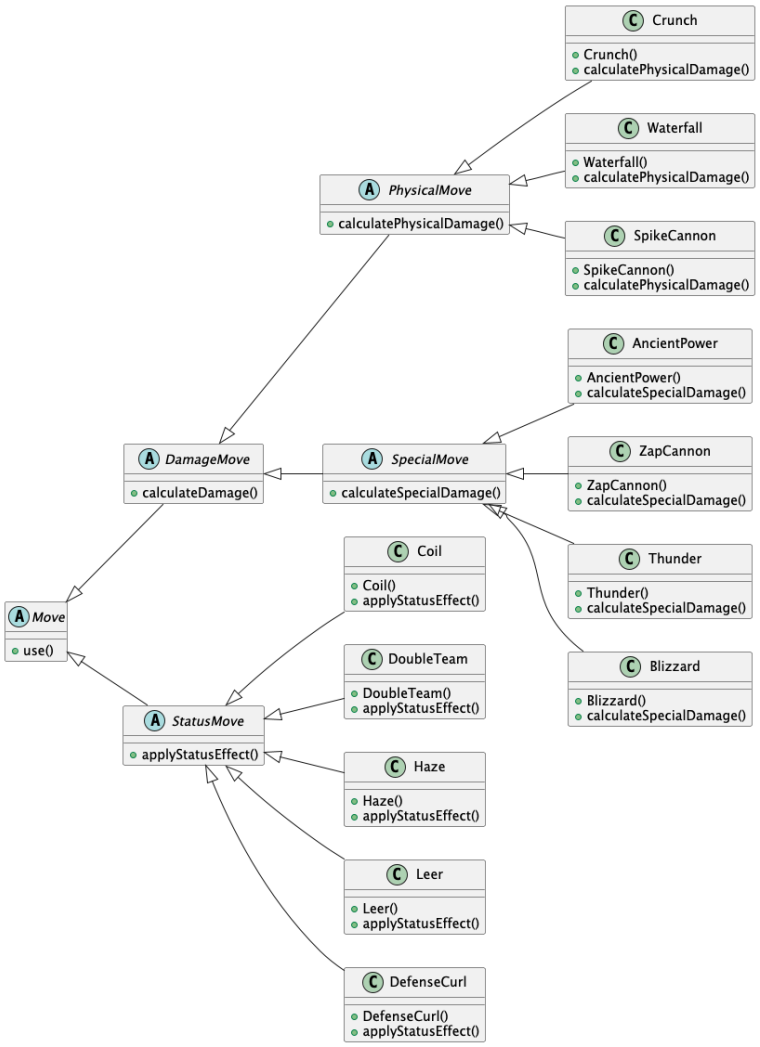
Атаки:
- Zap Cannon
- Thunder
- Defense Curl

Porygon-Z

Атаки:
- Zap Cannon
- Thunder
- Defense Curl
- Blizzard

Диаграмма.


attacks
Coil
Coil()
DoubleTeam
DoubleTeam()
Haze
Haze()
Crunch
Crunch()
AncientPower
AncientPower()
SpikeCannon
SpikeCannon()
Waterfall
Waterfall()
Leer
Leer()
ZapCannon
ZapCannon()
Thunder
Thunder()
Blizzard
Blizzard()
DefenseCurl
DefenseCurl()
Zygarde
Zygarde(String name, int level)
Omastar
Omastar(String name, int level)
Omanyte
Omanyte(String name, int level)
Main
main()
Porygon
Porygon(String name, int level)
Porygon2
Porygon2(String name, int level)
PorygonZ
PorygonZ(String name, int level)
creates
uses


Crunch
Crunch()
calculatePhysicalDamage()
Waterfall
Waterfall()
calculatePhysicalDamage()
PhysicalMove
calculatePhysicalDamage()
SpikeCannon
SpikeCannon()
calculatePhysicalDamage()
AncientPower
AncientPower()
calculateSpecialDamage()
DamageMove
calculateDamage()
SpecialMove
calculateSpecialDamage()
ZapCannon
ZapCannon()
calculateSpecialDamage()
Thunder
Thunder()
calculateSpecialDamage()
Blizzard
Blizzard()
calculateSpecialDamage()
Coil
Coil()
applyStatusEffect()
Move
use()
DoubleTeam
DoubleTeam()
applyStatusEffect()
StatusMove
applyStatusEffect()
Haze
Haze()
applyStatusEffect()
Leer
Leer()
applyStatusEffect()
DefenseCurl
DefenseCurl()
applyStatusEffect()

Исходный код программы.

MAIN

```
import ru.ifmo.se.pokemon.*;
import pokemons.Zygarde;
import pokemons.Omanyte;
import pokemons.Omastar;
import pokemons.Porygon;
import pokemons.Porygon2;
import pokemons.PorygonZ;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Battle b = new Battle();
        Pokemon zygarde = new Zygarde("", 50);
        Pokemon omanyte = new Omanyte("", 30);
        Pokemon omastar = new Omastar("", 40);
        Pokemon porygon = new Porygon("", 35);
        Pokemon porygon2 = new Porygon2("", 40);
        Pokemon porygonZ = new PorygonZ("", 20);

        b.addFoe(zygarde);
        b.addFoe(omanyte);
        b.addFoe(omastar);
        b.addAlly(porygon);
        b.addAlly(porygon2);
        b.addAlly(porygonZ);

        b.go();
    }
}
```

POKEMONS

Zygarde

```
package pokemons;

import moves.Coil;
import moves.DoubleTeam;
import moves.Haze;
import moves.Crunch;
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Zygarde extends Pokemon {
    public Zygarde(String name, int level) {
        super(name, level);
        setType(Type.DRAGON, Type.GROUND);
        setStats(108, 100, 121, 81, 95, 95);
        setMove(new Coil(), new DoubleTeam(), new Haze(), new Crunch());
    }
}
```

Omanyte

```
package pokemons;

import moves.AncientPower;
import moves.Leer;
import moves.Waterfall;
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Omanyte extends Pokemon {
```

```
    public Omanyte(String name, int level) {
        super(name, level);
        setType(Type.ROCK, Type.WATER); //
        setStats(35, 40, 100, 90, 55, 35);
        setMove(new AncientPower(), new Leer(), new Waterfall());
    }
}
```

Omastar

```
package pokemons;

import moves.AncientPower;
import moves.Leer;
import moves.Waterfall;
import moves.SpikeCannon;
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Omastar extends Omanyte {
    public Omastar(String name, int level) {
        super(name, level);
        setStats(70, 60, 125, 115, 70, 55);
        addMove(new SpikeCannon());
    }
}
```

Porygon

```
package pokemons;

import moves.ZapCannon;
import moves.Thunder;
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Porygon extends Pokemon {
    public Porygon(String name, int level) {
        super(name, level);
        setType(Type.NORMAL);
        setStats(65, 60, 70, 85, 75, 40);
        setMove(new ZapCannon(), new Thunder());
    }
}
```

Porygon2

```
package pokemons;

import moves.ZapCannon;
import moves.Thunder;
import moves.DefenseCurl;
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Porygon2 extends Porygon {
    public Porygon2(String name, int level) {
        super(name, level);
        setStats(85, 80, 90, 105, 95, 60);
        addMove(new DefenseCurl());
    }
}
```

PorygonZ

```
package pokemons;
```

```
import moves.ZapCannon;
import moves.Thunder;
import moves.DefenseCurl;
import moves.Blizzard;
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class PorygonZ extends Porygon2 {a
    public PorygonZ(String name, int level) {
        super(name, level);
        setStats(85, 80, 70, 135, 75, 90);
        addMove(new Blizzard());
    }
}
```

MOVES

AncientPower

```
package moves;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class AncientPower extends SpecialMove {
    public AncientPower() {
        super(Type.ROCK, 60, 100);
    }

    @Override
    protected void applySelfEffects(Pokemon p) {
        if (Math.random() < 0.1) {
            for (Stat s : Stat.values()) {
                p.setMod(s, 1);
            }
        }
    }

    @Override
    protected String describe() {
        return "использует Ancient Power";
    }
}
```

Blizzard

```
package moves;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Blizzard extends SpecialMove {
    public Blizzard() {
        super(Type.ICE, 110, 70);
    }

    @Override
    protected void applyOppEffects(Pokemon p) {
        if (Math.random() < 0.1) {
            Effect.freeze(p);
        }
    }

    @Override
    protected String describe() {
        return "использует Blizzard";
```

```
    }
}
```

Coil

```
package moves;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Coil extends StatusMove {
    public Coil() {
        super(Type.POISON, 0, 100);
    }

    @Override
    protected void applySelfEffects(Pokemon p) {
        p.setMod(Stat.ATTACK, 1);
        p.setMod(Stat.DEFENSE, 1);
        p.setMod(Stat.ACCURACY, 1);
    }

    @Override
    protected String describe() {
        return "использует Coil";
    }
}
```

Crunch

```
package moves;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Crunch extends PhysicalMove {
    public Crunch() {
        super(Type.DARK, 80, 100);
    }

    @Override
    protected void applyOppEffects(Pokemon p) {
        if (Math.random() < 0.2) {
            p.setMod(Stat.DEFENSE, -1);
        }
    }

    @Override
    protected String describe() {
        return "использует Crunch";
    }
}
```

DefenceCurl

```
package moves;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class DefenseCurl extends StatusMove {
    public DefenseCurl() {
        super(Type.NORMAL, 0, 100);
    }

    @Override
    protected void applySelfEffects(Pokemon p) {
```

```
        p.setMod(Stat.DEFENSE, 1);
    }

    @Override
    protected String describe() {
        return "использует Defense Curl";
    }
}
```

DoubleTeam

```
package moves;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class DoubleTeam extends StatusMove {
    public DoubleTeam() {
        super(Type.NORMAL, 0, 100);
    }

    @Override
    protected void applySelfEffects(Pokemon p) {
        p.setMod(Stat.EVASION, 1);
    }

    @Override
    protected String describe() {
        return "использует Double Team";
    }
}
```

Haze

```
package moves;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Haze extends StatusMove {
    public Haze() {
        super(Type.ICE, 0, 100);
    }

    @Override
    protected void applyOppEffects(Pokemon p) {
        for (Stat s : Stat.values()) {
            p.setMod(s, 0);
        }
    }

    @Override
    protected String describe() {
        return "использует Haze";
    }
}
```

Leer

```
package moves;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Leer extends StatusMove {
    public Leer() {
        super(Type.NORMAL, 0, 100); //
```

```
    }

    @Override
    protected void applyOppEffects(Pokemon p) {
        p.setMod(Stat.DEFENSE, -1); //
    }

    @Override
    protected String describe() {
        return "использует Leer";
    }
}
```

SpikeCannon

```
package moves;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class SpikeCannon extends PhysicalMove {
    public SpikeCannon() {
        super(Type.NORMAL, 20, 100);
    }

    @Override
    protected void applyOppDamage(Pokemon def, double damage) {
        int hits = 2 + (int) (Math.random() * 3);
        for (int i = 0; i < hits; i++) {
            def.setMod(Stat.HP, (int) Math.round(damage));
        }
    }

    @Override
    protected String describe() {
        return "использует Spike Cannon";
    }
}
```

Thunder

```
package moves;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Thunder extends SpecialMove {
    public Thunder() {
        super(Type.ELECTRIC, 110, 70);
    }

    @Override
    protected void applyOppEffects(Pokemon p) {
        if (Math.random() < 0.3) {
            Effect.paralyze(p);
        }
    }

    @Override
    protected String describe() {
        return "использует Thunder";
    }
}
```

Waterfall

```
package moves;
Zap
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Waterfall extends PhysicalMove {
    public Waterfall() {
        super(Type.WATER, 80, 100);
    }

    @Override
    protected void applyOppEffects(Pokemon p) {
        if (Math.random() < 0.2) {
            Effect.flinch(p);
        }
    }

    @Override
    protected String describe() {
        return "использует Waterfall";
    }
}
```

ZapCannon

```
package moves;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class ZapCannon extends SpecialMove {
    public ZapCannon() {
        super(Type.ELECTRIC, 120, 50);
    }

    @Override
    protected void applyOppEffects(Pokemon p) {
        Effect.paralyze(p);
    }

    @Override
    protected String describe() {
        return "использует Zap Cannon";
    }
}
```

Результат работы программы.

```
Zygarde  использует Double Team.
Zygarde  увеличивает уклоняемость.

Porygon  использует Thunder.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Coil.
Zygarde  увеличивает атаку.
Zygarde  увеличивает защиту.
Zygarde  увеличивает точность.

Porygon  использует Zap Cannon.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Coil.
Zygarde  увеличивает атаку.
Zygarde  увеличивает защиту.
Zygarde  увеличивает точность.

Porygon  использует Zap Cannon.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Double Team.
Zygarde  увеличивает уклоняемость.

Porygon  использует Zap Cannon.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Double Team.
Zygarde  увеличивает уклоняемость.

Porygon  использует Thunder.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Coil.
Zygarde  увеличивает атаку.
Zygarde  увеличивает защиту.
Zygarde  увеличивает точность.

Porygon  использует Thunder.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Haze.

Porygon  использует Zap Cannon.
Критический удар!
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC
```

```
Zygarde  использует Double Team.
Zygarde  увеличивает уклоняемость.

Porygon  использует Thunder.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Double Team.
Zygarde  увеличивает уклоняемость.

Porygon  использует Thunder.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Crunch.
Porygon  теряет 115 здоровья.
Porygon  теряет сознание.
Porygon2  из команды полосатых вступает в бой!
Zygarde  использует Crunch.
Porygon2  теряет 98 здоровья.

Porygon2  использует Zap Cannon.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Crunch.
Porygon2  теряет 60 здоровья.
Porygon2  уменьшает защиту.
Porygon2  теряет сознание.
PorygonZ  из команды полосатых вступает в бой!
Zygarde  использует Coil.
Zygarde  увеличивает атаку.
Zygarde  увеличивает защиту.
Zygarde  увеличивает точность.

PorygonZ  использует Defense Curl.
PorygonZ  увеличивает защиту.

Zygarde  использует Double Team.
Zygarde  увеличивает уклоняемость.

PorygonZ  использует Thunder.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Haze.

PorygonZ  использует Thunder.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Double Team.
Zygarde  увеличивает уклоняемость.
```

```
[s465026@helios ~]$ java -cp Pokemon.jar:lab.jar Main
Picked up _JAVA_OPTIONS: -XX:MaxHeapSize=1G -XX:MaxMetaspaceSize=
128m
Porygon  из команды полосатых вступает в бой!
Zygarde  из команды красных вступает в бой!
Zygarde  использует Coil.
Zygarde  увеличивает атаку.
Zygarde  увеличивает защиту.
Zygarde  увеличивает точность.

Porygon  использует Thunder.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Haze.

Porygon  использует Thunder.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Double Team.
Zygarde  увеличивает уклоняемость.

Porygon  использует Thunder.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Haze.

Porygon  использует Zap Cannon.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Crunch.
Porygon  теряет 67 здоровья.

Porygon  использует Thunder.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Coil.
Zygarde  увеличивает атаку.
Zygarde  увеличивает защиту.
Zygarde  увеличивает точность.

Porygon  использует Zap Cannon.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Haze.

Porygon  использует Zap Cannon.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC
```

```
Zygarde  использует Double Team.
Zygarde  увеличивает уклоняемость.

PorygonZ  использует Thunder.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Double Team.
Zygarde  увеличивает уклоняемость.

PorygonZ  использует Thunder.
Zygarde  теряет 1 здоровья.
Zygarde  не замечает воздействие типа ELECTRIC

Zygarde  использует Crunch.
Критический удар!
PorygonZ  теряет 338 здоровья.
PorygonZ  уменьшает защиту.
PorygonZ  теряет сознание.
В команде полосатых не осталось покемонов.
Команда красных побеждает в этом бою!
[s465026@helios ~]$
```

Выводы по работе.
В ходе выполнения лабораторной работы я получила опыт применения базовых и продвинутых концепций объектно-ориентированного программирования (ООП) (наследование, полиморфизм, инкапсуляция). Также научилась создавать и реализовывать классы покемонов и их атак с использованием представленной библиотеки Pokemon.